Prova del 01/02/1970 – Esercizio 1

Riflessione di un urto obliquo su una lastra piana a $M = 1{,}3$

Traccia. Una corrente uniforme supersonica, stazionaria e piana a $M = 1{,}3$ scorre lungo una lastra piana su cui incide un urto obliquo. Definire la polare pressione–deviazione, determinare le diverse riflessioni possibili (gas ideale) e descriverle nel piano fisico (x, y). (Stessa traccia di B69-E01, 25/01/2023.)

Che cosa chiede e con quale modello

La corrente 1 è parallela alla lastra ($\theta_1 = 0$, $p_1 = 1$). Un urto obliquo generato altrove, per esempio da un cuneo sopra la lastra, la devia verso la lastra di un angolo θ_I; la lastra impone di nuovo $\theta = 0$, e il modo in cui ci riesce è la riflessione. L'intensità dell'urto incidente non è data: la leggo come richiesta di classificare le riflessioni possibili al variare di θ_I (o dell'angolo d'urto σ_I), a $M_1 = 1{,}3$ fissato. Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$.

Uso il modello piano, stazionario, non viscoso, con gas perfetto: trascuro lo strato limite sulla lastra e la sua interazione con l'urto. Gli urti sono rettilinei e fra di essi gli stati sono uniformi, quindi ogni urto è un punto della polare p–θ dello stato a monte. Il modello è iperbolico solo dove la corrente è supersonica: finché le regioni 2 e 3 lo sono, la riflessione si decide localmente nel punto d'impatto; una regione subsonica invece riceve informazioni da valle, e lì le sole polari non bastano. Il campo è esterno e nessuno impone una contropressione, quindi prendo il ramo debole per l'incidente e, salvo discuterlo, anche per il riflesso. Numero gli stati come d'uso: 1 a monte, 2 dopo l'incidente, 3 dopo il riflesso, 4 dietro il gambetto o dietro il tratto normale dell'urto.

Che cosa mi aspetto prima dei numeri

L'urto incidente viene dall'alto: è un'onda C^- di compressione, che devia la corrente di $-\theta_I$ verso la lastra e porta lo stato 2 sul ramo debole della polare di 1. Dietro di esso la corrente punta contro la lastra, che impone $\theta = 0$: dalla lastra deve nascere un'onda C^+ che ruoti la corrente di $+\theta_I$. Su una parete un'onda si riflette con la stessa natura, quindi il riflesso è una compressione, cioè un urto, e la pressione sulla lastra sale due volte: $p_3 > p_2 > p_1$.

Il Mach basso è il punto decisivo. Il riflesso deve dare la stessa deviazione θ_I partendo da $M_2 < M_1$, cioè con una polare più piccola: esiste solo se $\theta_I \leq \theta_{\max}(M_2)$. Crescendo θ_I, M_2 cala e con lui $\theta_{\max}(M_2)$: ci sarà un angolo di distacco θ_D oltre il quale la riflessione regolare (RR) è impossibile. Oltre θ_D dovrò verificare se esiste una riflessione di Mach (MR) a tre urti: incidente, riflesso e gambetto quasi normale, con una linea di scorrimento dal punto triplo.

Le configurazioni candidate nel piano fisico sono tre:

- RR: due urti rettilinei che si incontrano sulla lastra; regioni uniformi 1, 2, 3 con $\theta_1 = \theta_3 = 0$ e $\theta_2 = -\theta_I$;
- MR: punto triplo staccato dalla lastra, gambetto quasi normale fino alla lastra con regione 4 subsonica dietro, linea di scorrimento fra 3 e 4 con $p_3 = p_4$, $\theta_3 = \theta_4$;
- nessuna riflessione: un solo urto, rettilineo lontano dalla lastra, che si incurva e la raggiunge perpendicolarmente, con una sacca subsonica 4 chiusa da una linea sonica.

Conto anche equazioni e incognite. Nella RR, noto 2, il riflesso ha un'incognita (il suo angolo) e una condizione, $\theta_3 = 0$: si interseca la polare C^+ di 2 con l'asse $\theta = 0$. Una sola onda nasce dalla parete e una sola condizione vi è imposta, come deve essere. Nella MR, noto 2, le incognite sono gli angoli del riflesso e del gambetto (cioè p_3, θ_3 e p_4, θ_4 sulle rispettive polari) e le condizioni sono $p_3 = p_4$, $\theta_3 = \theta_4$: si interseca la polare C^+ di 2 con il ramo forte della polare di 1. Il bilancio è chiuso, ma la soluzione può non esistere.

Tre scorciatoie mi faranno risparmiare calcoli:

- per sapere se la RR esiste basta confrontare θ_I con $\theta_{\max}(M_2)$, quindi θ_D è la radice di $\theta_{\max}(M_2(\theta_I)) = \theta_I$;
- il criterio di von Neumann (polari che si incontrano sull'asse nel punto d'urto normale di 1) richiede $p_3 = p_{n1}$; poiché p_3 cresce con θ_I, basta confrontare il suo massimo, a θ_D, con p_{n1};
- per $\theta_I \to 0$ le onde sono acustiche, ognuna con $\Delta p/p \simeq \gamma M^2\theta/\sqrt{M^2-1}$, e la riflessione su parete raddoppia il salto: $p_3 - p_1 \simeq 2(p_2 - p_1)$. Mi servirà come controllo.

La polare di $M_1 = 1{,}3$

Attraverso un urto di angolo σ la componente tangenziale della velocità si conserva e la normale ha il salto dell'urto normale con $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$. Da V_t costante e dalla continuità ho $\tan(\sigma-\theta)/\tan\sigma = \rho_1/\rho_2 = [(\gamma-1)M_{n1}^2+2]/[(\gamma+1)M_{n1}^2]$, da cui

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2\sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma+\cos 2\sigma)+2},$$
$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_1^2\sin^2\sigma - 1\right),$$
$$M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma-\theta)}$$

con $M_{n2}^2 = (1+\delta M_{n1}^2)/(\gamma M_{n1}^2-\delta)$. Facendo variare σ da μ_1 a 90° la coppia (θ, p) descrive la polare, con $\pm\theta$ per le due famiglie. I punti notevoli sono:

- onda nulla: $\sigma = \mu_1 = \arcsin(1/M_1) = 50{,}3^\circ$, $p/p_1 = 1$;
- massima deviazione ($d\theta/d\sigma = 0$): $\theta_{\max} = 6{,}66^\circ$ a $\sigma = 69{,}4^\circ$, $p/p_1 = 1{,}56$;
- punto sonico ($M_2 = 1$): $\theta_s = 6{,}32^\circ$ a $\sigma = 65{,}1^\circ$, $p/p_1 = 1{,}46$;
- urto normale: $\theta = 0$, $p_{n1}/p_1 = 1{,}805$, $M = 0{,}786$.

Il ramo debole va da μ_1 al punto sonico; fra punto sonico e $\theta_{\max}$ è ancora debole, ma con valle subsonica. Tutta la fenomenologia sta quindi in meno di 7°.

Riflessione regolare: un esempio a $\theta_I = 2^\circ$

Per lo stato 2 uso la relazione θ–σ–M con M_1 e θ_I, ramo debole:

$$\sigma_I = 53{,}5^\circ,$$
$$M_{n1} = 1{,}045,$$
$$p_2/p_1 = 1{,}107,$$
$$M_2 = 1{,}22,$$
$$\theta_2 = -2^\circ.$$

Controllo subito: $M_{n1} > 1$ e $\Delta s > 0$, ramo debole con $M_2 > 1$ (lo è per ogni $\theta_I < \theta_s(M_1) = 6{,}32^\circ$). La polare di 2 arriva a $\theta_{\max}(M_2) = 4{,}59^\circ > \theta_I$: la RR esiste.

Per lo stato 3 uso la stessa relazione con M_2 e deviazione $+\theta_I$ (onda C^+, da $-\theta_I$ a 0), ramo debole. L'angolo σ_R è misurato dalla direzione della corrente 2, quindi l'urto riflesso forma con la lastra l'angolo $\varphi_R = \sigma_R - \theta_I$:

$$\sigma_R = 58{,}9^\circ,$$
$$\varphi_R = 56{,}9^\circ,$$
$$M_{n2} = 1{,}048,$$
$$p_3/p_2 = 1{,}115,$$
$$p_3/p_1 = 1{,}23,$$
$$M_3 = 1{,}14.$$

Controllo: $M_{n2} > 1$, $\Delta s > 0$, $\theta_3 = 0$ soddisfatta, e il riflesso è una compressione come l'incidente, come deve essere su una parete. Il riflesso è più intenso dell'incidente ($p_3/p_2 = 1{,}115 > p_2/p_1 = 1{,}107$, perché $M_2 < M_1$) e non è speculare: $\varphi_R = 56{,}9^\circ \neq \sigma_I = 53{,}5^\circ$, la legge ottica non vale. Con la scorciatoia acustica a $\theta_I = 0{,}5^\circ$: $p_2 - p_1 = 0{,}0253$ (la teoria lineare dà 0,0249) e $p_3 - p_1 = 0{,}0514 \simeq 2(p_2 - p_1) = 0{,}0505$; il calcolo è coerente.

La polare di 2 incontra l'asse $\theta = 0$ anche sul ramo forte: $p_{3'}/p_1 = 1{,}73$, $M_{3'} = 0{,}84$, $\varphi_{R'} = 82{,}6^\circ$. Richiederebbe una contropressione imposta a valle, assente in un campo esterno, e la scarto.

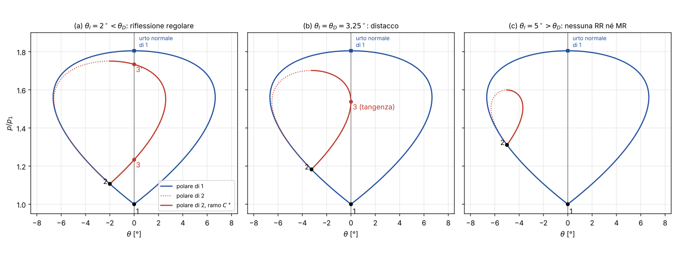

Figura 1: Piano *p*–θ: polare di 1 (blu), polare di 2 (rosso; a tratto continuo il ramo C^+ utile al riflesso). (a) RR: intersezioni 3 (debole) e 3′ (forte) con l'asse $\theta = 0$. (b) Distacco: polare di 2 tangente all'asse. (c) Oltre il distacco: la polare di 2 non raggiunge l'asse ed è interna alla polare di 1.

Nel pannello (a) della figura 1 si legge la procedura: le polari partono da $(0, 1)$, non dall'origine; da 1 lungo il ramo debole della polare di 1 fino a 2, poi lungo la polare di 2 fino all'asse. Nel piano fisico (figura 3a) le linee di corrente piegano di 2° verso la lastra attraversando l'incidente e tornano orizzontali attraverso il riflesso, più inclinato sulla lastra dell'incidente.

Fin dove esiste la RR: distacco e criterio sonico

Ripeto il calcolo al variare di θ_I:

θ_I	σ_I	p_2/p_1	M_2	$\theta_{\max}(M_2)$	φ_R	p_3/p_1	M_3
1°	51,8°	1,051	1,263	5,64°	53,0°	1,107	1,224
2°	53,5°	1,107	1,224	4,59°	56,9°	1,233	1,140
3°	55,3°	1,167	1,184	3,52°	63,7°	1,415	1,028
θ_S = 3,15°	55,6°	1,176	1,178	3,36°	65,8°	1,462	1,000
θ_D = 3,25°	55,8°	1,183	1,173	3,25°	69,7°	1,537	0,955

Tabella 1: RR (riflesso debole) al variare della deviazione dell'urto incidente.

M_2 diminuisce e la polare riflessa si restringe finché è tangente all'asse $\theta = 0$: dalla radice di $\theta_{\max}(M_2(\theta_I)) = \theta_I$ ottengo

$$\theta_D = 3{,}25^\circ,$$
$$\sigma_I = 55{,}8^\circ,$$
$$M_2 = 1{,}17,$$
$$p_2/p_1 = 1{,}18,$$

con, al distacco, $p_3/p_1 = 1{,}54$ e $M_3 = 0{,}96$ (pannello (b) della figura 1). Già un po' prima la regione 3 diventa subsonica: $M_3 = 1$ per $\theta_S = 3{,}15^\circ$ ($p_3/p_1 = 1{,}46$). Qui c'è il controllo critico: fra θ_S e θ_D la regione 3 è subsonica ($M_3 \geq 0{,}96$) e il modello iperbolico vale solo vicino al punto di riflessione.

Criterio di von Neumann

Il massimo di p_3 sulla RR è al distacco: $p_3/p_1 = 1{,}54 < p_{n1}/p_1 = 1{,}805$. La pressione dell'urto normale di 1 non è mai raggiunta, quindi le due polari non si incontrano mai sull'asse $\theta = 0$ e l'angolo di von Neumann non esiste a $M_1 = 1{,}3$. Manca anche il dominio di doppia soluzione: sotto θ_D c'è solo la RR, senza isteresi.

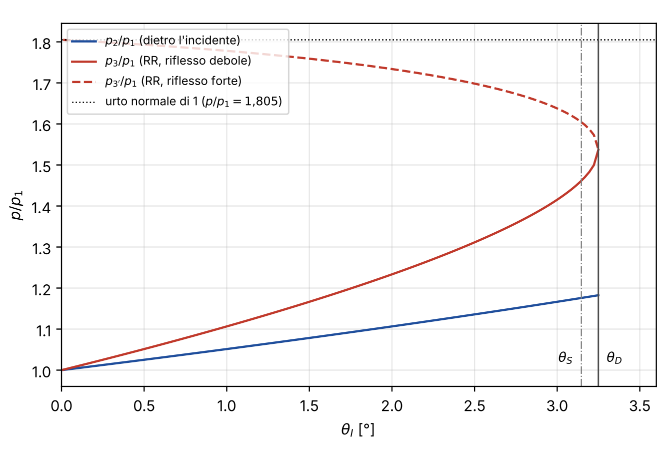

Figura 2: Pressioni dietro l'incidente e a parete per la RR, al variare di θ_I; in punteggiato la pressione dell'urto normale di 1.

La figura 2 lo mostra: il ramo debole e quello forte della RR si congiungono a θ_D, dove la RR finisce, e p_3 resta sempre sotto 1,805. Le pressioni stanno fra 1 e 1,8, quindi basta la scala lineare.

Oltre il distacco: la MR non esiste

Per $\theta_D < \theta_I < \theta_s(M_1)$ cerco l'intersezione della polare C^+ di 2 con il ramo forte della polare di 1. Prendo $\theta_I = 5^\circ$:

$$\sigma_I = 60{,}0^\circ,$$
$$M_2 = 1{,}09,$$
$$p_2/p_1 = 1{,}31,$$
$$\theta_{\max}(M_2) = 1{,}31^\circ.$$

La polare di 2 occupa solo $-6{,}31^\circ \leq \theta \leq -3{,}69^\circ$ e arriva al massimo a $p/p_1 = 1{,}60$ (riflesso normale), mentre il ramo forte della polare di 1 a $\theta = -5^\circ$ è a $p/p_1 = 1{,}73$. La polare riflessa è tutta interna alla polare dell'incidente (pannello (c) della figura 1) e la tocca solo in 2; lo stesso accade per ogni θ_I dell'intervallo. La teoria dei tre urti non ha soluzione: a $M_1 = 1{,}3$ non c'è MR. Controllo la coerenza: $\theta_D = 3{,}25^\circ < \theta_s(M_1) = 6{,}32^\circ < \theta_{\max}(M_1) = 6{,}66^\circ$, e l'assenza di θ_N è coerente con l'assenza di soluzioni a tre urti.

Per $\theta_s(M_1) < \theta_I < \theta_{\max}(M_1)$ la regione 2 è già subsonica e non può esistere un urto riflesso; per $\theta_I > \theta_{\max}(M_1)$ l'urto incidente stesso non può essere attaccato al corpo che lo genera.

Che cosa succede allora oltre θ_D? La polare riflessa non interseca né l'asse delle pressioni né la polare dell'incidente: non c'è riflessione. L'urto incidente si incurva avvicinandosi alla lastra e la raggiunge perpendicolarmente, così che la condizione $\theta = 0$ a parete è soddisfatta dal tratto normale. Lungo l'urto curvo lo stato a valle percorre la polare di 1, da 2 (tratto rettilineo, lontano dalla lastra) fino all'urto normale ($p_4/p_1 = 1{,}805$, $M_4 = 0{,}79$) al piede. Dietro il tratto quasi normale c'è una sacca subsonica, e l'urto curvo dà entropia diversa a ogni linea di corrente: il campo a valle è rotazionale.

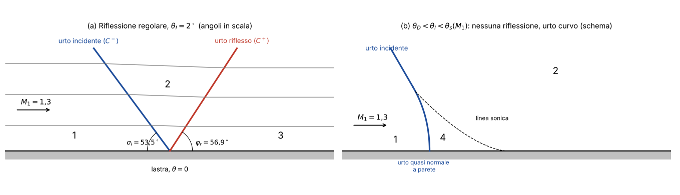
(a) Riflessione regolare, $\theta_I = 2^\circ$ (angoli in scala)
urto incidente (C^-)
urto riflesso (C^+)
$M_1 = 1{,}3$
1
2
3
$\sigma_I = 53{,}5^\circ$
$\varphi_r = 56{,}9^\circ$
lastra, $\theta = 0$
(b) $\theta_D < \theta_I < \theta_s(M_1)$: nessuna riflessione, urto curvo (schema)
urto incidente
linea sonica
4
urto quasi normale a parete

Figura 3: Piano fisico. (a) RR a $\theta_I = 2^\circ$, angoli e linee di corrente in scala. (b) Oltre il distacco: urto incidente che si incurva e incide perpendicolarmente la lastra, con sacca subsonica 4 (qualitativo).

Nella figura 3(b) l'urto si raccorda alla lastra con un tratto quasi normale, senza urto riflesso né punto triplo; a valle la corrente subsonica 4 riaccelera e si raccorda con la regione 2 attraverso la linea sonica.

Risposta: le riflessioni possibili a M_1 = 1,3

θ_I	Configurazione	Note
$0 < \theta_I < \theta_S = 3{,}15^\circ$	RR, regioni 2 e 3 supersoniche	$p_3/p_1 \leq 1{,}46$
$\theta_S < \theta_I \leq \theta_D = 3{,}25^\circ$	RR con regione 3 subsonica	$p_3/p_1 \leq 1{,}54$
$\theta_D < \theta_I < \theta_s(M_1) = 6{,}32^\circ$	nessuna riflessione, urto curvo	niente MR
$\theta_s(M_1) < \theta_I < \theta_{\max}(M_1) = 6{,}66^\circ$	regione 2 subsonica, idem	

Tabella 2: Riflessioni possibili ($\gamma = 1{,}4$); θ_N non esiste.

Esempio di RR a $\theta_I = 2^\circ$: $\sigma_I = 53{,}5^\circ$, $p_2/p_1 = 1{,}107$, $M_2 = 1{,}22$; $\varphi_R = 56{,}9^\circ$, $p_3/p_1 = 1{,}23$, $M_3 = 1{,}14$.

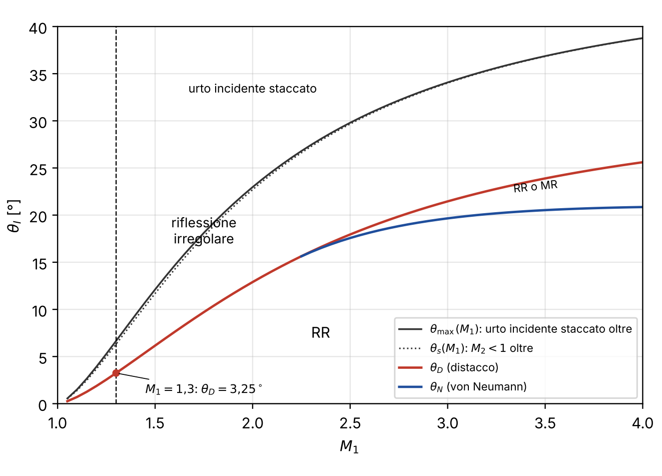

Figura 4: Piano θ_I–M_1: deviazione massima e sonica di 1, criteri di distacco θ_D e di von Neumann θ_N; tratteggiata la retta M_1 = 1,3.

La figura 4 colloca il caso nel quadro generale: θ_N esiste solo per $M_1 \gtrsim 2{,}2$, dove si apre la regione di doppia soluzione fra θ_N e θ_D; a $M_1 = 1{,}3$ la retta verticale incontra solo $\theta_D = 3{,}25^\circ$ e poi, a pochi gradi, θ_s e $\theta_{\max}$.

Discussione

- A Mach basso tutto sta in pochi gradi: basta un incidente debole ($p_2/p_1 \approx 1{,}18$) per rendere impossibile la RR, perché il riflesso parte da $M_2 \approx 1{,}17$, la cui polare ammette meno di 3,3° di deviazione.
- La RR esiste fino a θ_D, ma da θ_S la regione 3 è subsonica: le perturbazioni di valle (per esempio la spalla del cuneo che genera l'incidente) possono risalire fino al punto di riflessione, quindi la transizione reale avviene fra θ_S e θ_D, qui appena 0,1°.
- La MR a tre urti richiede che la polare riflessa esca dalla polare incidente: a M_1 = 1,3 ne resta sempre dentro, quindi oltre il distacco non c'è riflessione e l'urto si incurva fino a incidere perpendicolarmente la lastra. Le misure reali in questo regime mostrano un urto che si raccorda con continuità alla parete, con una debole

compressione riflessa che si dissolve, invece di un punto triplo netto.

- Non c’è isteresi: senza θ_N la configurazione dipende solo da θ_I e non dal verso in cui lo si fa variare, a differenza di quanto accade per $M_1 \gtrsim 2{,}2$.
- Il riflesso non segue la legge ottica ($\varphi_R \neq \sigma_I$): è più inclinato e più intenso perché deve dare la stessa deviazione partendo da un Mach minore.
- Lo strato limite sulla lastra, che ho trascurato, a questi Mach interagisce fortemente con l’urto (la sua parte subsonica trasmette la sovrapressione a monte) e può separare: è il limite principale del modello non viscoso.